Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
II Semestre 2022
Examen Final
Miércoles 23 de noviembre 2022
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 46 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota: | |

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

**Instrucciones Generales:**

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo dos hojas (cuatro páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

**Firma:** _____

# Detalle del Contenido del Examen

| **Ítem** | **Puntos totales** | **Puntos obtenidos** |
|---|---|---|
| Pregunta 1 | 2 | |
| Pregunta 2 | 2 | |
| Pregunta 3 | 2 | |
| Progunta 4 | 2 | |
| Pregunta 5 | 5 | |
| Pregunta 6 | 2 | |
| Problema 1 | 10 | |
| Problema 2 | 10 | |
| Problema 3 | 11 | |

# Preguntas cortas

**15 Pts**

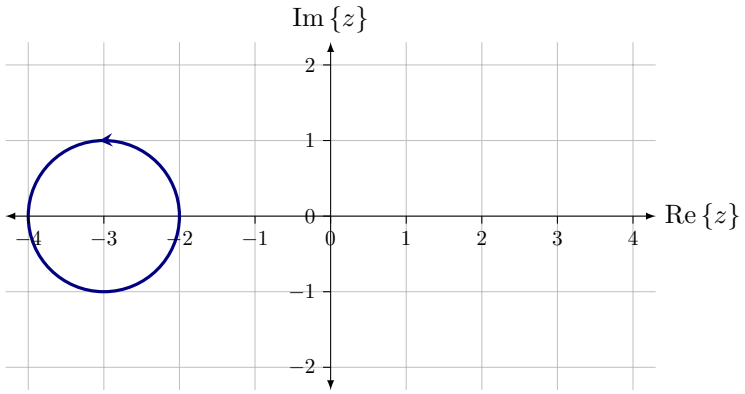
**1.** Determine a qué región del plano $w$ lleva el mapeo $w = f(z) = z^2$ todo el primer cuadrante del plano $z$. 2 Pts

*Trabajando en forma polar, $z = re^{j\theta}$, la transformación hace $w = r^2 e^{j2\theta}$. (1 pto)*
*Puesto que el primer cuadrante cuenta con todos los posibles radios y un barrido angular de $0 \leq \theta \leq \pi/2$, bajo el mapeo, en el plano $w$ se tendrán todos los posibles radios, pero con un barrido angular $(2)0 \leq \theta \leq (2)\pi/2$, es decir, $0 \leq \theta \leq \pi$. Por lo tanto, el primer cuadrante se mapea al semiplano $\mathrm{Im}\{w\} \geq 0$. (1 pto)*

**2.** Determine el valor resultante al evaluar la integral 2 Pts

$$\oint_C \frac{-\cos(z)}{z(z^2-\pi^2)(z-2\pi)}\,dz$$

donde el contorno $C$ está definido por la siguiente figura:



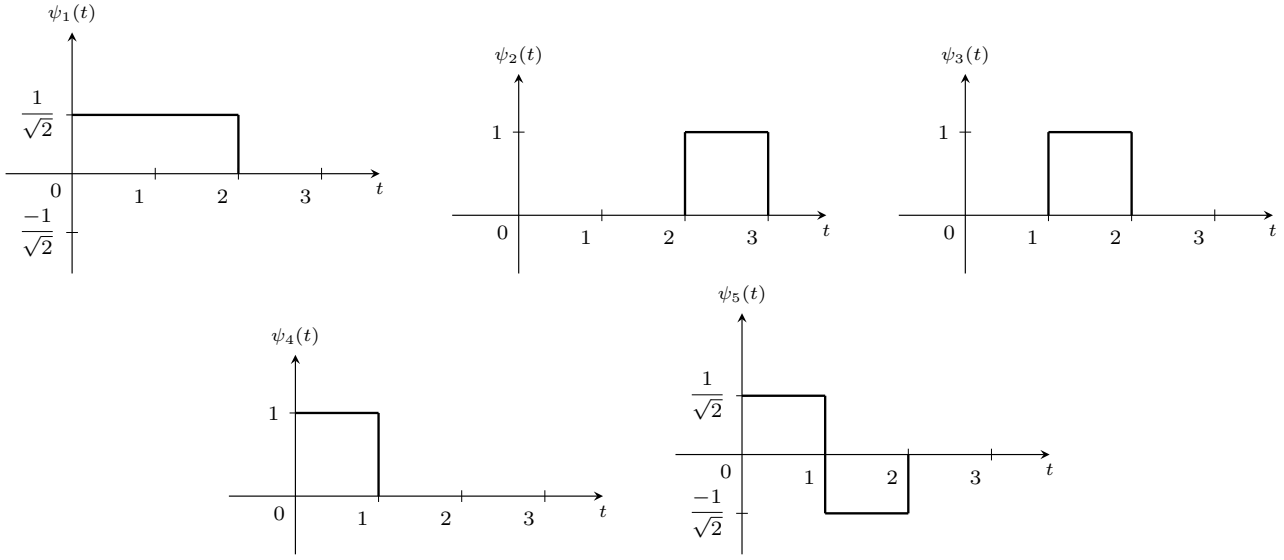

*La función a integrar tiene varios polos de primer orden todos, a saber en $z = 0$, $z = \pi$, $z = 2\pi$ y $z = -\pi$. Analizando estos con el contorno de integración $C$, únicamente el polo $z = -\pi$ se encuentra en la región acotada por este contorno. De esta forma y considerando que el sentido de integración indicado es positivo se tiene*

$$\begin{aligned}\oint_C \left[\frac{\dfrac{-\cos(z)}{z(z-\pi)(z-2\pi)}}{z+\pi}\right] dz &= \frac{2\pi j}{0!}\left[\frac{-\cos(-\pi)}{-\pi(-\pi-\pi)(-\pi-2\pi)}\right] \\ &= \frac{2\pi j}{1}\left[\frac{-(-1)}{-\pi(-2\pi)(-3\pi)}\right] \\ &= \frac{-2\pi j}{6\pi^3} \\ &= \frac{-j}{3\pi^2}\end{aligned}$$

**3.** Las bases funcionales no son únicas: más de un conjunto puede generar un espacio funcional. A continuación se presentan cinco funciones base: 2 Pts

$$\psi_1(t), \quad \psi_2(t), \quad \psi_3(t), \quad \psi_4(t), \quad \psi_5(t)$$

El intervalo de interés es $0 \leq t \leq 3$. Agrúpelas para formar dos bases funcionales, ortogonales, de tres funciones cada una. *Sugerencia:* Una de las funciones base se repite en ambas bases.




*Para la ortogonalidad, se realizan todos los productos posibles entre funciones, en el intervalo de interés, buscando que el área bajo la curva positiva y negativa de dichos productos se cancele (1 pts). Con este criterio, una de las bases está formada por $\psi_1(t)$, $\psi_2(t)$ y $\psi_5(t)$ (0.5 pts), mientras que la segunda base, por $\psi_2(t)$, $\psi_3(t)$ y $\psi_4(t)$ (0.5 pts).*

**4.** Sea la función analítica 2 Pts

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$$

y sea la función

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k (z - z_0)^k$$

Indique cómo se relacionan los coeficientes $d_k$ de $g(z)$ en términos de los coeficientes $c_k$ de $f(z)$.
*Se tiene que*

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} = \frac{1}{(z - z_0)^2} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^{k-2} = \sum_{n=-2}^{\infty} c_{n+2} (z - z_0)^n$$

*y por lo tanto*

$$d_k = \begin{cases} c_{k+2} & \text{para } k \geq -2 \\ 0 & \text{para } k < -2 \end{cases}$$

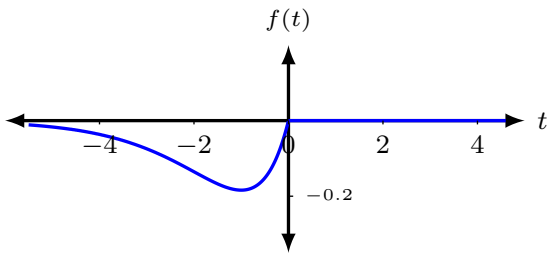
**5.** Sea la función en variable real $t \in \mathbb{R}$ dada por: 5 Pts

$$f(t) = e^{2t}tu(-t)$$

con $u(t)$ la función escalón unitario.

5.1. Determine la transformada de Fourier de la función $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$. 1 Pt

*La gráfica de la función $f(t)$ es:*




*Si se considera la función $f(-t)$ se tiene*

$$f(-t) = -te^{-2t}u(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\, F(-j\omega) = \frac{-1}{(2+j\omega)^2}$$

*Por lo que finalmente se tiene*

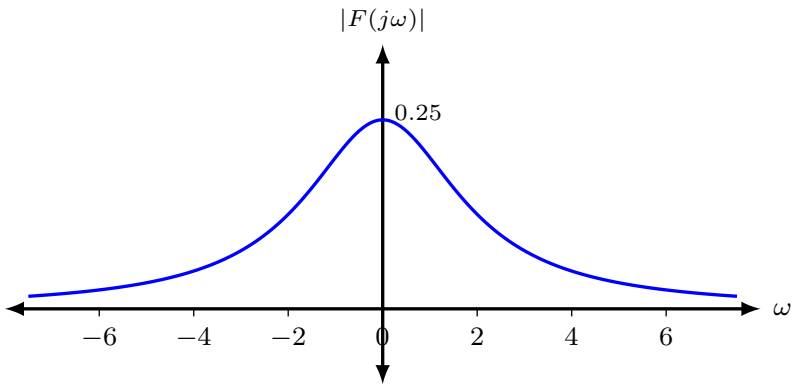
$$F(j\omega) = \frac{-1}{(2-j\omega)^2}$$

*(1 pto por el $F(j\omega)$)*

5.2. Realice un esbozo del espectro de magnitud $|F(j\omega)|$. 2 Pts

*El espectro de magnitud está dado por*

$$|F(j\omega)| = \frac{1}{4+\omega^2}$$

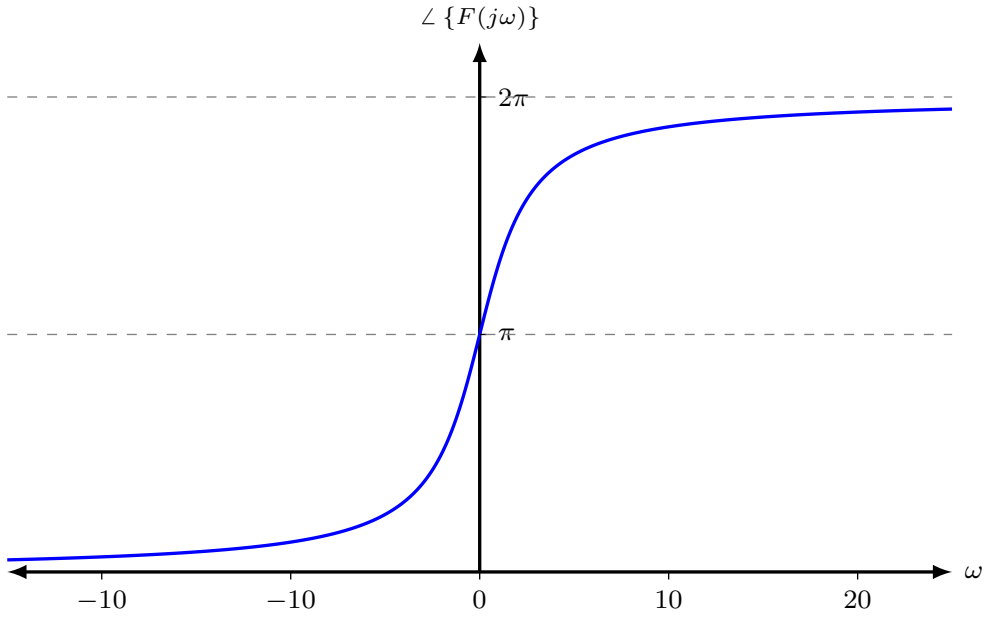



*(1 pto la función y 1 pto la gráfica)*

5.3. Realice un esbozo del espectro de fase $\angle\{F(j\omega)\}$. 2 Pts

*El espectro de fase está dado por*

$$\angle\{F(j\omega)\} = \pi + 2\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$




*(1 pto la función y 1 pto la gráfica)*

**6.** Considere el sistema LTI descrito en la siguiente figura 2 Pts

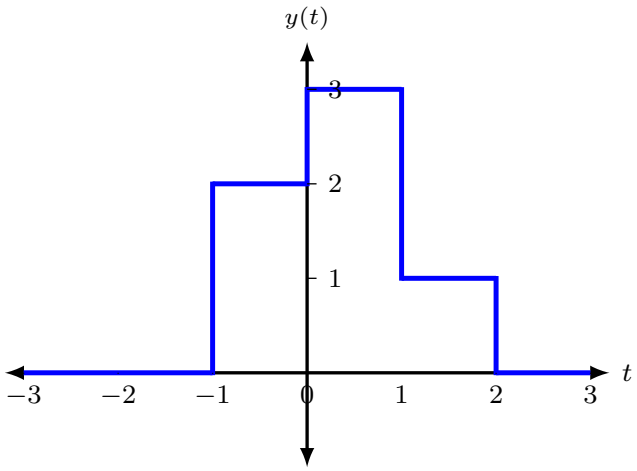



Si la respuesta al impulso del sistema anterior es $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$, grafique la respuesta del sistema $y(t)$ para la entrada $x(t) = 2\delta(t) + \delta(t-1)$.

*Debido a que el sistema es LTI se tiene que*

$$y(t) = h(t) * x(t)$$
$$y(t) = [u(t+1) - u(t-1)] * [2\delta(t) + \delta(t-1)]$$
$$y(t) = 2\delta(t) * u(t+1) + \delta(t-1) * u(t+1) - 2\delta(t) * u(t-1) - \delta(t-1) * u(t-1)$$
$$y(t) = 2u(t+1) + u(t) - 2u(t-1) - u(t-2)$$

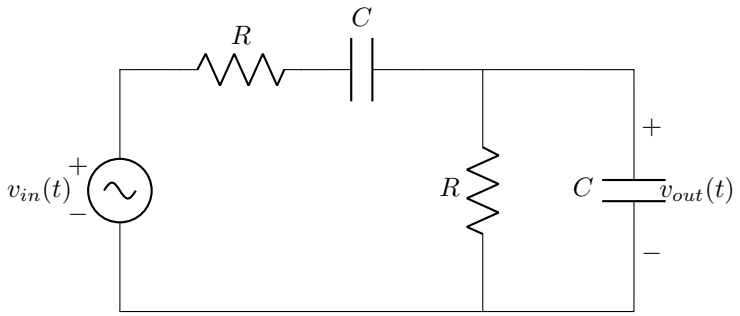
*Donde, la gráfica correspondiente de $y(t)$ es*


$y(t)$
3
2
1
$t$
−3
−2
−1
0
1
2
3

# Desarrollo

**Problema 1** Transformada de Fourier **10 Pts**

El procesamiento analógico de señales eléctricas ha implicado durante muchos años que diversos circuitos eléctricos compuestos por resistencias, capacitores e inductores; hayan sido la base de los sistemas de procesamiento eléctrico. Una de esas aplicaciones es el filtrado en frecuencia, el cual ha resultado en múltiples aplicaciones en el manejo de información. En relación con lo anterior, el siguiente circuito es un ejemplo de un sistema utilizado como filtro en frecuencia.




Considerando $v_{in}(t)$ como la entrada del filtro y $v_{out}(t)$ como su salida, además de que este sistema se rige bajo la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dt}v_{in}(t) = RC\frac{d^2}{dt^2}v_{out}(t) + 3\frac{d}{dt}v_{out}(t) + \frac{1}{RC}v_{out}(t) \tag{1.1}$$

1.1. Determine la respuesta en frecuencia del filtro descrito por la ecuación 1.1. **2 Pts**

*Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación 1.1:*

$$j\omega\mathbf{V}_{in}(j\omega) = RC(j\omega)^2\mathbf{V}_{out}(j\omega) + j\omega 3\mathbf{V}_{out}(j\omega) + \frac{1}{RC}\mathbf{V}_{out}(j\omega)$$

$$j\omega\mathbf{V}_{in}(j\omega) = \mathbf{V}_{out}(j\omega)\left[RC(j\omega)^2 + 3j\omega + \frac{1}{RC}\right]$$

$$\frac{\mathbf{V}_{out}(j\omega)}{\mathbf{V}_{in}(j\omega)} = \frac{j\omega}{RC(j\omega)^2 + 3j\omega + \frac{1}{RC}}$$

$$\mathbf{H}(j\omega) = \frac{j\omega RC}{R^2C^2(j\omega)^2 + 3RCj\omega + 1}$$

*(Otorgar los 2 pts según criterio del profesor al procedimiento requerido para llegar a $\mathbf{H}(j\omega)$)*

1.2. Considerando $R = 2\,\Omega$ y $C = 500\,m\text{F}$, determine la función de la respuesta al impulso del filtro. **6 Pts**

*Considerando los valores de $R$ y $C$ indicados se tiene que $RC = 1$ y con ello*

$$\mathbf{H}(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 1}$$

*Para obtener la respuesta al impulso se debe descomponer $\mathbf{H}(j\omega)$ en fracciones parciales según*

$$\mathbf{H}(j\omega) = \frac{A}{j\omega - a} + \frac{B}{j\omega - b}$$

*Donde*

$$a = \frac{-3+\sqrt{3^2-4}}{2} = \frac{-3+\sqrt{5}}{2}$$
$$b = \frac{-3-\sqrt{3^2-4}}{2} = \frac{-3-\sqrt{5}}{2}$$

$$A = \lim_{j\omega\to a}(j\omega - a)\left[\frac{j\omega}{(j\omega-a)(j\omega-b)}\right] = \frac{a}{a-b} = \frac{\frac{-3+\sqrt{5}}{2}}{\frac{-3+\sqrt{5}}{2} - \frac{-3-\sqrt{5}}{2}} = \frac{-3+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{5-3\sqrt{5}}{10}$$

$$B = \lim_{j\omega\to b}(j\omega - b)\left[\frac{j\omega}{(j\omega-a)(j\omega-b)}\right] = \frac{b}{b-a} = \frac{\frac{-3-\sqrt{5}}{2}}{\frac{-3-\sqrt{5}}{2} - \frac{-3+\sqrt{5}}{2}} = \frac{-3-\sqrt{5}}{-2\sqrt{5}} = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}$$

*Finalmente*

$$h(t) = Ae^{at}u(t) + Be^{bt}u(t)$$

*(1 pto por proponer la descomposición en fracciones parciales, 2 pts por los valores correctos de a y b, 2 pts por los valores correctos de A y B; y 1 pto por h(t))*

1.3. Considerando $R = 2\,\Omega$ y $C = 500\,m\text{F}$, determine la respuesta del filtro si la señal de entrada está dada por $v_{in}(t) = 1 + 2\,\text{sen}(t - 45°)\,\text{V}$. 2 Pts

*Ayuda: considere que las funciones trigonométricas son funciones propias de los sistemas LTI.*

*Analizando la señal de entrada, la misma presenta una combinación lineal de funciones de frecuecias $\omega = 0\,rad/s$ y $\omega = 1\,rad/s$. Basta con obtener la respuesta en frecuencia de ambas y aplicar el efecto de magnitud y fase respectivo sobre la señal de entrada. De esta forma*

$$\mathbf{H}(j\omega = j0) = \frac{j0}{1 + 3j0 + (j0)^2} = 0$$
$$\mathbf{H}(j\omega = j1) = \frac{j1}{1 + 3j + (j1)^2} = \frac{j}{1 + 3j - 1} = \frac{1}{3}$$

*Por lo tanto*

$$v_{out}(t) = 0 \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2\,\text{sen}(t - 45°)\,V$$
$$v_{out}(t) = \frac{2}{3}\,\text{sen}(t - 45°)\,V$$

*(1 pto por el análisis de cada frecuencia)*

**Problema 2** Transformada de Laplace y análisis de sistemas LTI en tiempo continuo **10 Pts**

Un sistema LTI estable y causal con condiciones iniciales nulas con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ se rige por la ecuación diferencial

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + A\frac{d^2y(t)}{dt^2} + B\frac{dy(t)}{dt} + Cy(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

Donde $A, B, C \in \mathbb{R}^+$.
Con la información anterior, responda lo siguiente:

2.1. Determine los valores de las constantes $A, B$ y $C$ si se sabe que la función de transferencia del sistema tiene un polo en $s = -1$ y un polo de segundo orden en $s = -3$. 2 Pts

*Se sabe que los polos son $s = -1$ y $s = -3$, por lo que el denominador de la función de transferencia del sistema se puede escribir como*

$$(s+1)(s+3)^2 = (s+1)(s^2+6s+9) = s^3+6s^2+9s+s^2+6s+9 = s^3+7s^2+15s+9$$

*y con la transformación al dominio $s$ de la ecuación diferencial del sistema*

$$s^3Y(s) + As^2Y(s) + BsY(s) + CY(s) = sX(s)$$

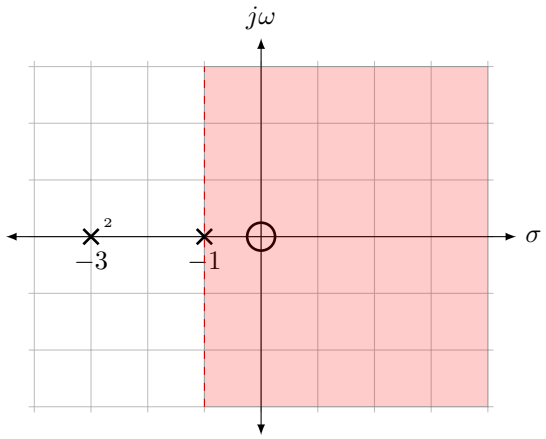
*se obtiene la función de trasferencia*

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s^3 + As^2 + Bs + C}$$

*Con lo cual se obtiene que $A = 7$, $B = 15$ y $C = 9$.*

2.2. Dibuje el diagrama de polos y ceros, y determine la región de convergencia de la función de transferencia del sistema con los valores encontrados para $A, B$ y $C$. 2 Pts

*Se conoce que los polos son $s = -1$ y $s = -3$. Además, al deteminar $H(s)$ se observa que tiene un cero en $s = 0$. Por tanto, el diagrama de polos y ceros es:*




*Por otro lado, dado que el sistema es estable y causal, entonces la región de convergencia debe ser derecha e incluir al eje $j\omega$. Por tanto, en rojo se denota la ROC, la cual corresponde a $\sigma > -1$*

2.3. Determine la respuesta al impulso del sistema. 3 Pts

*La respuesta al impulso está dada por*

$$h(t) = \mathscr{L}^{-1}\{H(s)\}$$

*Entonces para el $H(s)$ del sistema*

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+1)(s+3)^2}\right\}$$

*Y como $H(s)$ es propia, se puede hacer fracciones parciales, por lo que*

$$h(t) = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{\alpha_1}{s+1} + \frac{\alpha_2}{(s+3)} + \frac{\alpha_3}{(s+3)^2}\right\}$$

*Con $\alpha_1, \alpha_2$ y $\alpha_3$ dados por*

$$\alpha_1 = \lim_{s\to -1}(s+1)H(s) = \frac{-1}{(-1+3)^2} = \frac{-1}{4}$$
$$\alpha_2 = \lim_{s\to -3}\frac{d}{ds}[(s+3)^2 H(s)] = \lim_{s\to -3}\frac{d}{ds}(s/(s+1)) = \frac{1(-3+1)-(-3)(1)}{(-3+1)^2} = \frac{1}{4}$$
$$\alpha_3 = \lim_{s\to -3}(s+3)^2 H(s) = \frac{-3}{-3+1} = \frac{3}{2}$$

*Con esto entonces $h(t)$*

$$h(t) = \mathscr{L}^{-1}\Big\{\frac{\frac{-1}{4}}{s+1} + \frac{\frac{1}{4}}{(s+3)} + \frac{\frac{3}{2}}{(s+3)^2}\Big\}$$

*Y considerando la región de convergencia derecha, entonces*

$$h(t) = \Big(\frac{-1}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}e^{-3t} + \frac{3}{2}te^{-3t}\Big)u(t)$$

2.4. Determine la salida del sistema $y(t)$ dada la entrada $x(t) = \delta(t) + 3u(t)$. 3 Pts

*En el dominio $s$ se sabe que*

$$Y(s) = H(s)X(s)$$

*Y con la transformada de la entrada $x(t)$*

$$X(s) = \mathscr{L}\Big\{x(t)\Big\}$$
$$X(s) = \mathscr{L}\Big\{\delta(t) + 3u(t)\Big\}$$
$$= 1 + \frac{3}{s} = \frac{s+3}{s}$$

*Entonces $Y(s)$ es*

$$Y(s) = \frac{s}{(s+1)(s+3)^2}\frac{s+3}{s} = \frac{1}{(s+1)(s+3)} = \frac{\beta_1}{s+1} + \frac{\beta_2}{s+3}$$

*Donde $\beta_1$ y $\beta_2$ se obtienen con*

$$\beta_1 = \lim_{s\to -1}(s+1)Y(s) = \frac{1}{(-1+3)} = \frac{1}{2}$$
$$\beta_2 = \lim_{s\to -3}(s+3)Y(s) = \frac{1}{(-3+1)} = \frac{-1}{2}$$

*Por lo que la salida es*

$$y(t) = \Big(\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}\Big)u(t)$$

**Problema 3** Transformada $z$ **11 Pts**

Considere un sistema de segundo orden descrito por la ecuación de diferencias

$$y[n] = \frac{1}{4}y[n-2] + x[n]$$

donde $x[n]$ es la entrada y $y[n]$ es la salida.

3.1. Determine $\mathscr{Z}_u\{y[n]\} = Y(z)$ y acomode la expresión final como la suma de la respuesta forzada y natural. 2 Pts

$$\begin{aligned}
Y(z) &= \frac{1}{4}\mathscr{Z}_u\{y[n-2]\} + \mathscr{Z}_u\{x[n]\} \\
&= \frac{1}{4}\left[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]\right] + X(z) \\
&= \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) + \frac{1}{4}z^{-1}y[-1] + \frac{1}{4}y[-2] + X(z) \\
Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) &= X(z) + \frac{1}{4}z^{-1}y[-1] + \frac{1}{4}y[-2] \\
Y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) &= X(z) + \frac{1}{4}z^{-1}y[-1]\frac{1}{4}y[-2] \\
\Rightarrow Y(z) &= \underbrace{\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}X(z)}_{forzada} + \underbrace{\frac{\frac{1}{4}z^{-1}y[-1] + \frac{1}{4}y[-2]}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}}_{natural}
\end{aligned}$$

3.2. Calcule la función de transferencia del sistema y dibuje el diagrama de polos y ceros correspondiente. ¿El sistema es estable o inestable? Justifique su respuesta. 3 Pts

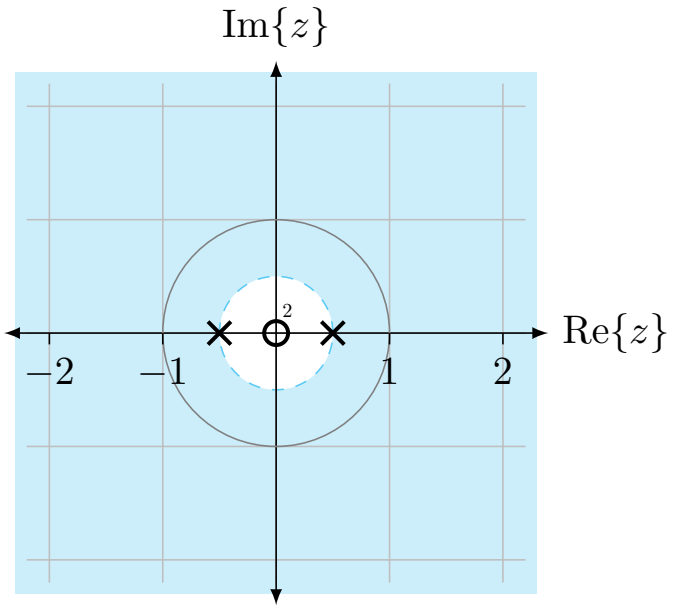
*Haciendo las condiciones iniciales nulas*

$$\begin{aligned}
Y(z) &= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}X(z) \\
\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}
\end{aligned}$$

*Que expresada en potencias positivas, multiplicando por $z^2/z^2$, sería*

$$H(z) = \frac{z^2}{(z^2 - 1/4)} = \frac{z^2}{(z + 1/2)(z - 1/2)}$$

*por lo que se tiene un cero doble en el origen y dos polos simples en $\pm 1/2$. El diagrama de polos y ceros sería*




*Además, como los polos del sistema se encuentran dentro del círculo unitario, el sistema es estable.*

3.3. Calcule la respuesta al impulso del sistema. 3 Pts

*Expresando la función de transferencia con fracciones parciales*

$$H(z) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{A}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{B}{\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

$$A = \lim_{z\to 1/2} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{1}{2}$$

$$B = \lim_{z\to -1/2} \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{1/2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{1/2}{\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

*Para obtener la respuesta al impulso, se calcula la transformada z inversa de $H(z)$*

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$= \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] u[n]$$

$$\Rightarrow h[n] = \left[1+(-1)^n\right]\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

3.4. Si se requiere que, para el caso de entrada cero, la salida del sistema sea $y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, calcule el valor que deberían tener las condiciones iniciales $y[-1]$ y $y[-2]$. 2 Pts

*El requerimiento del enunciado, incluyendo que $X(z) = 0$, se plantea como*

$$Y(z) = \mathscr{Z}_u\{y[n]\} = \mathscr{Z}_u\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\} = \frac{\frac{1}{4}z^{-1}y[-1] + \frac{1}{4}y[-2]}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1}{4}\frac{z^{-1}y[-1] + y[-2]}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1}{4}\frac{z^{-1}y[-1] + y[-2]}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

$$4\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) = z^{-1}y[-1] + y[-2]$$

$$4 + 2z^{-1} = z^{-1}y[-1] + y[-2]$$

*Por comparación directa de los coeficientes de la ecuación, las condiciones iniciales tendrían los valores*

$$\Rightarrow y[-1] = 2$$
$$\Rightarrow y[-2] = 4$$

3.5. A partir de $Y(z)$, si $x[n] = u[n]$, calcule el valor de $y[n]$ después de mucho tiempo, es decir, su respuesta forzada o valor final. 1 Pt

*Utilizando el teorema del valor final*

$$= \lim_{z\to 1}(z-1)Y(z)$$
$$= \lim_{z\to 1}(z-1)H(z)X(z)$$
$$= \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}\mathscr{Z}_u\{u[n]\}$$
$$= \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}\frac{1}{(1 - z^{-1})}$$
$$= \lim_{z\to 1} z(1 - z^{-1})\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}\frac{1}{(1 - z^{-1})}$$
$$= \lim_{z\to 1} z\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)} = 1\frac{1}{1 - 1/4} = \frac{1}{3/4}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} = \frac{4}{3}$$